VUE FINAL MODAL V5

套件打包實戰
以 tsdown 重新打包 Vue Final Modal



HUNTER LIU

2026-10-17

Hunter Liu



工作	Colorful Casting
作者	Vue Final Modal Stars 1k
社群	Vue.js Taiwan
演講	MOPCON , Laravel x Vue Conf
網站	hunterliu.tw
聯絡我	@hunterliu1003

PART 1

tsdown

先認識它，再打開原始碼看它替你做了什麼。

02 · 認識 TSDOWN

優雅的函式庫打包工具

THE ELEGANT LIBRARY BUNDLER



tsdown

- 建立在 Rolldown 之上，Rust 寫的打包器
- 專為函式庫最佳化，預設值開箱即用
- Rolldown 的官方專案
- 定位為 Rolldown Vite library mode 的基礎

靈感來自 Rollup、esbuild、tsup 與 unbuild

02 · 認識 TSDOWN

函式庫需要的，都內建了

TS / JS

現代語法直接打包

型別宣告

自動產生 `.d.ts`

多種格式

esm、cjs、iife、umd

資產

`.json`、`.wasm`

TREE SHAKING

只留用得到的程式碼

MINIFY

需要時一個選項開啟

SOURCE MAP

除錯對得回原始碼

PLUGIN 生態

Rolldown 全部，Rollup 大多數

02 · 認識 TSDOWN

三步上手

01 · 安裝

```
pnpm create tsdown@latest
# 或在既有專案
pnpm add -D tsdown
```

02 · 設定

```
// tsdown.config.ts
import { defineConfig } from 'tsdown'

export default defineConfig({
  entry: ['./src/index.ts'],
})
```

03 · 打包

```
pnpm tsdown
# → dist/index.mjs
```

03 · TSDOWN 與 ROLLDOWN

同一個核心，兩種用途

Rolldown Rust 寫的打包器 · 相容 Rollup 的 API · 對齊 esbuild 的功能

應用程式

Vite 8+

dev server、HMR、App build

函式庫

tsdown

型別、格式、exports、發布前檢查

未來

→ **Vite library mode**

以 tsdown 為基礎

Rolldown 給能力，tsdown 給預設值

	Rolldown 提供	tsdown 決定
外部化	`external` 選項	讀 `package.json` 的依賴自動填入
輸出格式	`format` 選項	一個 format 一次 build，副檔名依 `type` 決定
型別宣告	plugin 介面	用 `rolldown-plugin-dts` 產生 `.d.ts` / `.d.cts`
發布前	不負責	開啟後寫回 `exports`、跑 publint 與 attw

> tsdown 負責「產出可以發布的產物」，
> 版本號、changelog、`npm publish` 不在它的範圍。

04 · 原始碼導讀

tsdown 的 `src/` 長這樣

入口

`run.ts` 是 bin，`cli.ts` 解析參數，交給 `build.ts`

`config/`

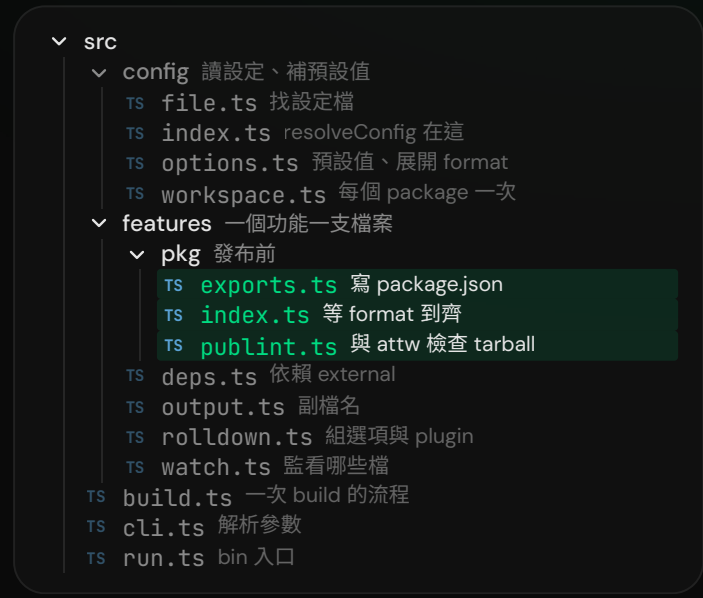
找設定檔、每個 package 各載一次、補預設值、依 format 展開

`features/`

一個功能一支檔案：組 Rolldown 選項與 plugin、依賴外部化、副檔名

`features/pkg/`

發布前：等所有 format 到齊，寫 exports、pack tarball 跑 publint 與 attw



04 · 原始碼導讀

寫一次 format，產物兩份，副作用一次

format: ['esm', 'cjs'] · index.js · index.cjs · + .d.ts

```ts
// src/config/options.ts
const formats = resolveComma(toArray(format, 'esm'))
return formats.map((fmt, idx) => ({
  ...config,
  copy: idx === 0 ? config.copy : undefined,
  onSuccess: idx === 0 ? config.onSuccess : undefined,
  format: normalizeFormat(fmt),
}))
```

```ts
// src/build.ts
const bundles = await Promise.all(
  configs.map(o => buildSingle(o, clean, done)),
) // clean 只跑一次
```

- src
  - config 讀設定、補預設值
    - file.ts 找設定檔
    - index.ts resolveConfig 在這
    - options.ts 預設值、展開 format
    - workspace.ts 每個 package 一次
  - features 一個功能一支檔案
    - pkg 發布前
      - exports.ts 寫 package.json
      - index.ts 等 format 到齊
      - publint.ts 與 attw 檢查 tarball
    - deps.ts 依賴 external
    - output.ts 副檔名
    - rolldown.ts 組選項與 plugin
    - watch.ts 監看哪些檔
  - build.ts 一次 build 的流程
  - cli.ts 解析參數
  - run.ts bin 入口

04 · 原始碼導讀

CSS 零設定，而且排在你的 plugin 之後

設定一行都不用寫

偵測到 `@tsdown/css` 就掛上；SFC 的 style 抽成 `style.css`，`exports` 自動多一條 `./style.css`，VFM 的 CSS 就是這樣對外的

```ts
// src/features/rolldown.ts · plugin 順序
plugins.push(DepsPlugin(config, bundle)) // external
if (dts) plugins.push(dtsPlugin(options)) // 型別
if (hasCss) plugins.push(...cssPlugins.pre) // @tsdown/css
plugins.push(ReportPlugin(config))
plugins.push(userPlugins) // 你的 unplugin-vue
plugins.push(...cssPostPlugins) // 收 CSS，排最後
```

- src
  - config 讀設定、補預設值
    - TS file.ts 找設定檔
    - TS index.ts resolveConfig 在這
    - TS options.ts 預設值、展開 format
    - TS workspace.ts 每個 package 一次
  - features 一個功能一支檔案
    - pkg 發布前
      - TS exports.ts 寫 package.json
      - TS index.ts 等 format 到齊
      - TS publint.ts 與 attw 檢查 tarball
    - TS deps.ts 依賴 external
    - TS output.ts 副檔名
    - TS rolldown.ts 組選項與 plugin
    - TS watch.ts 監看哪些檔
  - TS build.ts 一次 build 的流程
  - TS cli.ts 解析參數
  - TS run.ts bin 入口

正在讀的檔案　這幾行呼叫的檔案

04 · 原始碼導讀

發布前的兩個檢查：publint 與 attw

PUBLINT · publint.dev

拿 `npm pack` 出來的那一包對 package.json：`main`、`types`、`exports` 指到的檔案在不在、ESM 與 CJS 有沒有擺錯格式

ATTW · Are the types wrong?

模擬四種解析模式（node10、node16 的 import 與 require、bundler）去找你的型別，抓只有使用者裝了才會炸的錯

tarball 就是 `npm pack` 產出的 .tgz，也就是 `npm publish` 會上傳的那一包；進包的檔案由 `files` 決定，`dist/` 裡有不代表使用者拿得到，所以兩個工具都對著這一包檢查

```
$ npm pack --dry-run
📦 @hunterliu/scroll-lock@0.0.9
1.1kB LICENSE          8.5kB README.md
9.5kB dist/index.cjs   2.0kB dist/index.d.cts
2.0kB dist/index.d.mts 9.2kB dist/index.mjs
1.8kB package.json     · total files: 7
```

04 · 原始碼導讀

它們實際抓到什麼

純 ESM，舊的 `types` 沒刪

```
$ publint
Errors:
1. pkg.types is ./dist/index.d.cts
   but the file does not exist.

$ attw --pack
⚠️ A require call resolved to
   an ESM JavaScript file
node16 (from CJS)  ⚠️ ESM (dynamic import only)
```

改回 `format: ["cjs", "esm"]`

```
$ publint
Linting... (沒有 Errors)

$ attw --pack
No problems found 🌟
node16 (from CJS)  🟢 (CJS)
```

04 · 原始碼導讀

檢查的是真正的 tarball

```ts
// src/features/pkg/index.ts · 等所有 format 到齊
ctx.bundles.push(bundle)
if (ctx.bundles.length < ctx.count) return ctx.promise

await writeExports(exportsConfigs[0], chunks, inlinedDeps)
const tarball = await packTarball(pkg.packageJsonPath)
await Promise.all([
  ...publintConfigs.map(c => publint(c, tarball)),
  ...attwConfigs.map(c => attw(c, tarball)),
])
```

`publint: 'ci-only'`、`attw: 'ci-only'`

只看 `CI` 這個環境變數，不認平台：GitHub Actions 與 GitLab CI 都預設給 `CI=true`；本機想試就 `CI=true pnpm build`



04 · 原始碼導讀

一個選項，產物從一包變成一棵樹

預設：bundle

```
dist/index.js 7.54 kB
```

unbundle: true

```
dist/index.js
dist/createInstanceResolver.js
dist/createTemplateProvider.js
dist/utils.js 共 8.53 kB
```

```ts
// src/features/rolldown.ts · outputOptions
preserveModules: unbundle,
preserveModulesRoot: unbundle ? config.root : undefined,
```

Node 函式庫、想讓使用者的 bundler 自己 tree-shake 時用；給瀏覽器的 UMD 還是一包

```
src
  config 讀設定、補預設值
    file.ts 找設定檔
    index.ts resolveConfig 在這
    options.ts 預設值、展開 format
    workspace.ts 每個 package 一次
  features 一個功能一支檔案
    pkg 發布前
      exports.ts 寫 package.json
      index.ts 等 format 到齊
      publint.ts 與 attw 檢查 tarball
    deps.ts 依賴 external
    output.ts 副檔名
    rolldown.ts 組選項與 plugin
    watch.ts 監看哪些檔
  build.ts 一次 build 的流程
  cli.ts 解析參數
  run.ts bin 入口
```

04 · 原始碼導讀

每個 package 自己 build

`workspace: true`

每一個 package.json 就是一個 build 單位：各自讀自己的 tsdown.config、各自展開 format，一起平行跑

```ts
// src/config/workspace.ts · resolveWorkspace
packages = (await glob('**/package.json', {
  ignore: exclude, // node_modules、dist 這些
  cwd: rootCwd,
}))
  .filter(file ⇒ file !== 'package.json') // 根目錄自己不算
```

- src
  - config 讀設定、補預設值
    - TS file.ts 找設定檔
    - TS index.ts resolveConfig 在這
    - TS options.ts 預設值、展開 format
    - TS workspace.ts 每個 package 一次
  - features 一個功能一支檔案
    - pkg 發布前
      - TS exports.ts 寫 package.json
      - TS index.ts 等 format 到齊
      - TS publint.ts 與 attw 檢查 tarball
    - TS deps.ts 依賴 external
    - TS output.ts 副檔名
    - TS rolldown.ts 組選項與 plugin
    - TS watch.ts 監看哪些檔
  - TS build.ts 一次 build 的流程
  - TS cli.ts 解析參數
  - TS run.ts bin 入口

04 · 原始碼導讀

改到設定檔，整個重來

`--watch` 時，改到 `tsdown.config.*`、`package.json`、`tsconfig.json` 不是重 build，是整個 process 重啟；`watch: [extra/]` 可以再加要監看的路徑

```ts
// src/features/watch.ts
export const endsWithConfig =
  /[\\/](?:tsdown\.config.*|package\.json|tsconfig\.json)$/
```

```ts
// src/build.ts · restart
async function restart() {
  await Promise.all(disposeCbs.map(cb => cb()))
  clearRequireCache()
  _restart()
}
```

- src
  - config 讀設定、補預設值
    - file.ts 找設定檔
    - index.ts resolveConfig 在這
    - options.ts 預設值、展開 format
    - workspace.ts 每個 package 一次
  - features 一個功能一支檔案
    - pkg 發布前
      - exports.ts 寫 package.json
      - index.ts 等 format 到齊
      - publint.ts 與 attw 檢查 tarball
    - deps.ts 依賴 external
    - output.ts 副檔名
    - rolldown.ts 組選項與 plugin
    - watch.ts 監看哪些檔
  - build.ts 一次 build 的流程
  - cli.ts 解析參數
  - run.ts bin 入口

05 · 使用者體驗的細節

一行設定，package.json 它來寫

```ts
// tsdown.config.ts · 開發時指向原始碼
export default defineConfig({
  exports: { devExports: true },
  format: ['cjs', 'esm'],
  entry: ['src/index.ts',
    'src/foo.ts'],
})
```

一個坑

純 ESM 時 `main`、`module` 會拿掉，舊的 `types` 卻留著指向不存在的 `.d.cts`；開 `legacy: true` 或自己刪

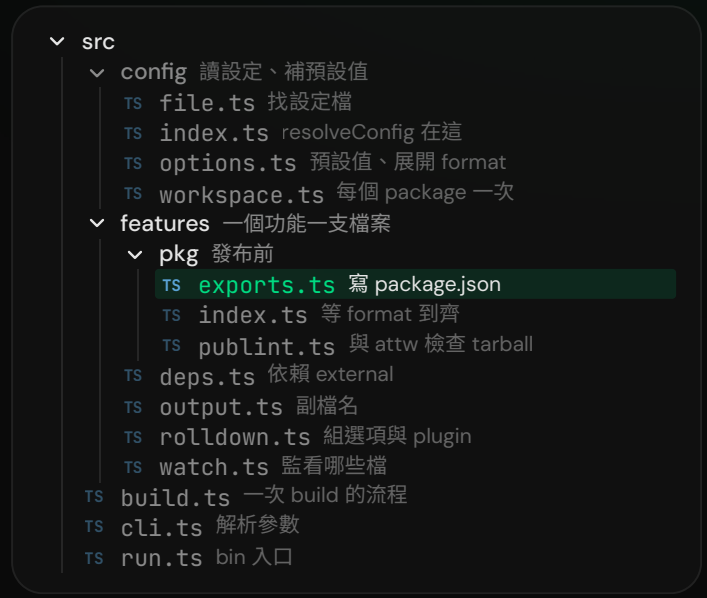
```json
// package.json · 開發指 src，發布時由 publishConfig 換回 dist
{
  "main": "./dist/index.cjs",
  "module": "./dist/index.mjs",
  "types": "./dist/index.d.cts",
  "exports": {
    ".": "./src/index.ts",
    "./foo": "./src/foo.ts",
    "./package.json": "./package.json"
  },
  "publishConfig": {
    "exports": {
      ".": { "import": "./dist/index.mjs", "require": "./dist/index.cjs" },
      "./foo": { "import": "./dist/foo.mjs", "require": "./dist/foo.cjs" },
      "./package.json": "./package.json"
    }
  }
}
```

05 · 使用者體驗的細節

exports.ts：package.json 由它寫

```ts
// src/features/pkg/exports.ts · generateExports
for (const chunk of entryChunks) {
  if (isIndex && format === 'cjs')
    isDts ? (cjsTypes = file) : (main = file)
  if (isIndex && format === 'es')
    isDts ? (esmTypes = file) : (module = file)
  subExport[format] = file // 其他入口變 "./<name>"
}
exports['.'] = dualFormat
  ? { import: es, require: cjs }
  : es ?? cjs // 單一格式直接給路徑
exports['./package.json'] = './package.json'
pkg.publishConfig.exports = publishExports // devExports
```

開發時 `exports` 指向 `src/`，`npm publish` 時才換成 `dist/`



05 · 使用者體驗的細節

它替你決定，也會提醒你

讀 package.json 與 tsconfig，替你決定

要不要產型別

package.json 有 types、exports 有 types 條件，或 tsconfig 開了 declaration，就自動產

型別也懂 @types/*

d.ts 裡 import 的套件，對應的 @types 在依賴裡就自動外部化

打包了誰，寫給你看

被打包進產物的套件與精確版本，寫進 package.json 的 inlinedDependencies

BUILD 的時候主動提醒

該改 ESM 了

engines.node 已經能 require ESM，你卻還輸出 CJS，它建議改用 ESM

誰被打包進去了

node_modules 的東西進了產物，列出套件名，建議加 deps.onlyBundle 白名單

舊選項改名了

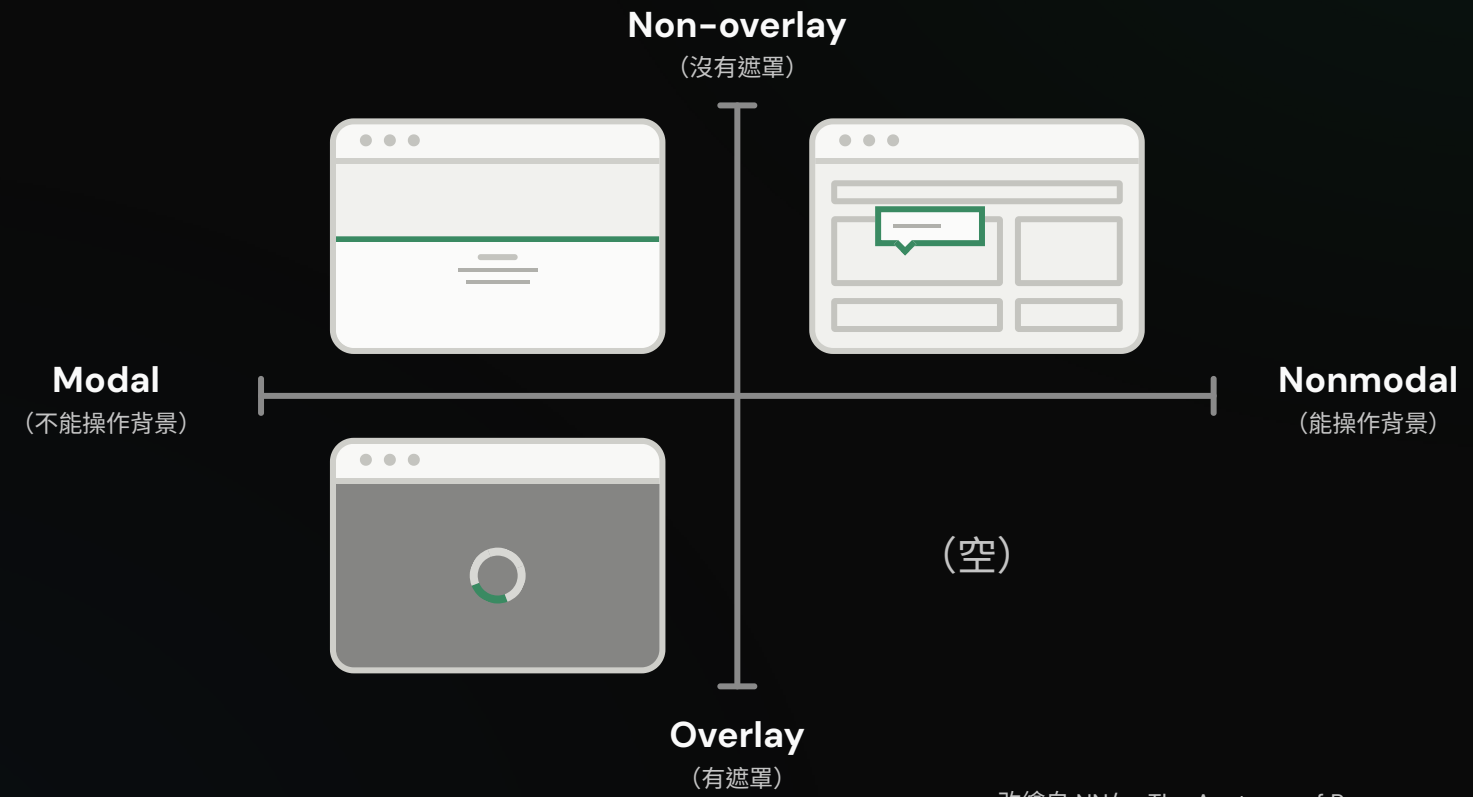
bundle、injectStyle、publicDir、outExtension 改名後仍照舊值套用，只印一行警告

PART 2

Vue Final Modal v5

換打包工具，也換核心，API 不變。

UX · 象限 · MODAL 廣義的分類



改繪自 NN/g · The Anatomy of Popups · nngroup.com

UX · 你需要 MODAL 嗎

其實你不需要 Modal



Q7 · 任一成立就是 YES

要收集資訊或確認操作？

- 收集使用者資訊
- 確認使用者的操作
- 嚴重或不可逆的操作
- 填寫表單或做決定
- 防止嚴重錯誤的警告

v5 改了什麼



打包換成 tsdown

核心：vue-use-template

行為對齊原生 dialog

新的 scroll-lock

正式支援 SSR

Nuxt module 併入主套件

API 向下相容

更多 e2e 測試

06 · 演進史

三代打包工具，三份設定檔

2020-06 · V0

Vue 2 · Vue CLI
拿 App 工具打包函式庫，只產 UMD

2020-08 → 2021-03 · V0.10 到 V3

Vue 2 與 Vue 3 兩條線 · Rollup
手接 7 個 plugin，型別手寫 d.ts

2023-02 · V4

Vue 3 · Vite library mode
改寫成 TypeScript，型別自動產生

```ts
// vite.config.ts · 56 行
export default defineConfig({
  plugins: [VueMacros({ plugins: { vue: Vue() } }),
    DefineOptions(), dts({ include: 'src' })],
  build: {
    lib: { entry: 'src/index.ts', name, fileName: f => `index.${f}.js` },
    rollupOptions: {
      external: ['vue', '@vueuse/core', 'focus-trap' /* … */],
      output: { globals: { 'vue': 'Vue', '@vueuse/core': 'VueUse' /* … */ } },
    },
  },
})
```

> 設定越堆越多，打包工具本身變成技術債。

07 · 改用 TSDOWN 打包

v5 的 tsdown 設定

dist/

index.js ESM

index.cjs CJS

index.d.ts ESM 型別

index.d.cts CJS 型別

style.css @tsdown/css

index.umd.js CDN

nuxt/ Nuxt module

```
// tsdown.config.ts
{
  entry: {
    'nuxt/module': './src/nuxt/module.ts',
    'nuxt/runtime/plugin': './src/nuxt/runtime/plugin.ts',
    'nuxt/runtime/server': './src/nuxt/runtime/server.ts',
  },
  platform: 'node',
  format: ['esm'],
  deps: { neverBundle: [/^@nuxt\//, /^nuxt(\/|$)/, /^#/, 'vue-final-modal'] },
  dts: true,
  clean: false,
}
```

07 · 改用 TSDOWN 打包

一個 monorepo，一次 build

根目錄的 tsdown.config.ts

```ts
import { defineConfig } from 'tsdown'

export default defineConfig({
  workspace: 'packages/*',
})
```

- packages/
  - scroll-lock/ tsdown.config.ts
  - vue-use-template/ tsdown.config.ts
  - vue-final-modal/ tsdown.config.ts

workspace 做的事

掃 packages/*，每個套件用自己的設定、各自 build，平行跑

scroll-lock 幾行就夠，VFM 三組 build，根目錄不用知道

平行沒有順序，所以分兩次

```
tsdown -F vue-use-template -F @hunterliu/scroll-lock
tsdown -F vue-final-modal
```

UMD 要把另外兩包的 dist 打進去，它們得先好

09 · V5 概覽

一個入口，兩種 modal

```
const { open } = useModal({
  component: MyModal,
})
open()
```

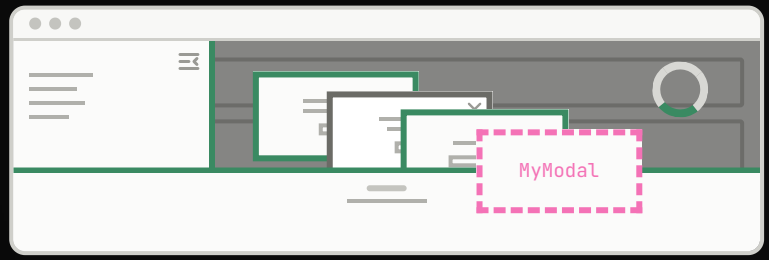
component 可以是

- VueFinalModal — opened
- VueFinalDialog — opened
- 用 VueFinalModal 做的 HOC — opened ×4
  - Dialog
  - NavDrawer
  - BottomSheet
  - Spinner
- 你自己的 Modal 元件 — opened

push →

<ModalsContainer /> modals: 7

1. VueFinalModal
2. VueFinalDialog
3. Dialog — VueFinalModal
4. NavDrawer — VueFinalModal
5. BottomSheet — VueFinalModal
6. Spinner — VueFinalModal
7. MyModal



09 · V5 概覽

兩種 modal，一套契約

VueFinalDialog 包的是原生 <dialog>，VueFinalModal 是 VFM 自己實作的 modal

原生 dialog 與 VueFinalModal 一樣的

- Esc 關閉
- 點外面關閉
- role · focus
- before 事件可擋
- open() 一定有結果

原生 dialog 做不到，只有 VueFinalModal 做得到

- 背景可互動
- 關在容器裡
- SSR 首屏就開著
- 只留一層遮罩
- 手勢關閉

兩邊都接 useModal，只換 component 那一行。

VFM 的動態渲染層

`useModal()` 底層是 `useTemplate()`

`<ModalsContainer />` 底層是 `<TemplateProvider />`

```ts
// v5 · 型別跟著 component 走
const { open, close } = useModal({
  component: ModalConfirm,
  attrs: () => ({ title: 1 }), // 紅：要 string
  emits: {
    onConfirm: value => close(), // value 是 number
  },
  slots: { header: Hint }, // 紅：沒有 header slot
})
```

ModalConfirm.vue

```ts
defineProps<{ title: string, count?: number }>()
defineEmits<{ confirm: [value: number], cancel: [] }>()
<slot /> <slot name="footer" />
```

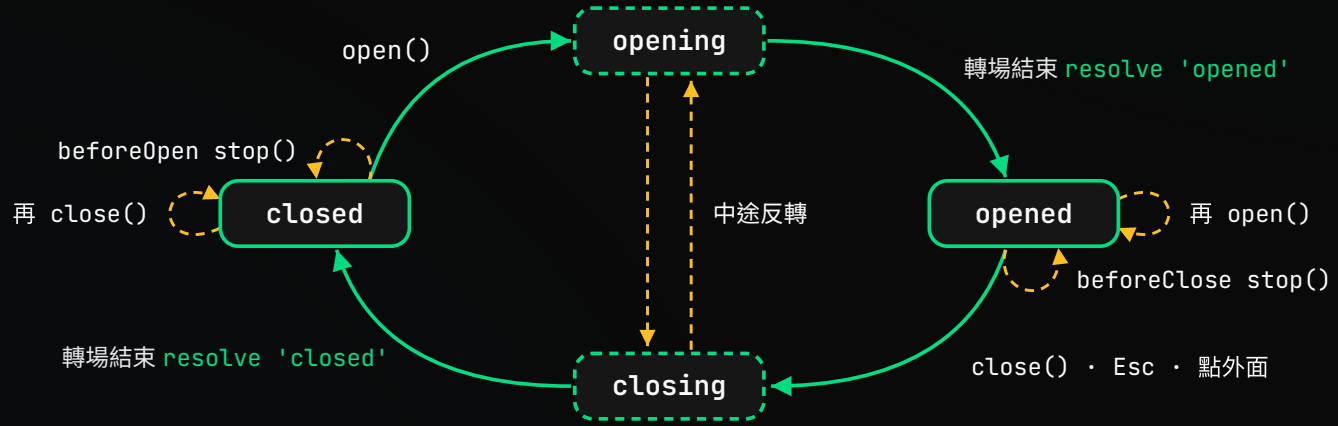
改資料，畫面跟著變

v4	patchOptions，手動同步一次
getter	函式裡讀 ref，改 ref 就同步
ref	整包是 ref，改 .value
computed	算出來的也行，例如 i18n
reactive	直接改屬性
props	props、emits 同一套，plain object 也行
slots	巢狀 template 的 props 一樣會動
型別	全從 component 推出來，錯的當場紅

11 · 原生 dialog 行為比較

開跟關的每一條路，都有結果

原生 <dialog> showModal() / close() 是同步的，呼叫完就回來，沒有「轉場完成」這個時間點



11 · 原生 dialog 行為比較

選取文字時，不要把 modal 關掉

原生 <dialog>

預設點遮罩不會關；`closedby="any"` 才會，判定交給瀏覽器，Safari 未支援

```
function onMousedown(e: MouseEvent) {
  lastMousedownEl = e.target
}

function onMouseupRoot() {
  if (lastMousedownEl !== vfmRootEl.value) return
  // 從遮罩上按下、也在遮罩上放開，才算點外面
}
```



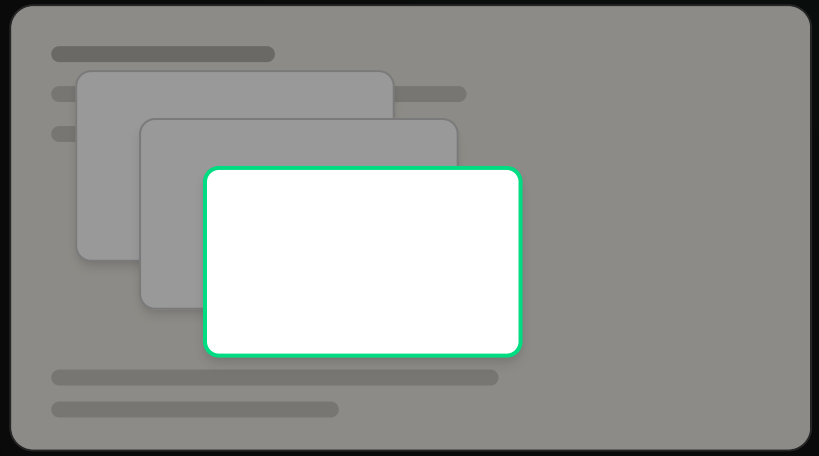
不算點外面，modal 留著

疊三層 modal，畫面不該越來越暗

原生：每個 dialog 各自一個 ::backdrop



VFM：`overlayBehavior: 'auto'`



示意圖；`overlayBehavior: 'persist'` 則保留每一層的遮罩

11 · 原生 dialog 行為比較

捲動鎖與焦點

捲動鎖

原生 dialog 不鎖捲動，背景照樣能捲；VFM 用重寫的 scroll-lock 鎖住，Nuxt 環境也安全

焦點

原生 dialog 會把焦點關在裡面；VueFinalModal 用 focus-trap 做到一樣的事



捲動鎖

body 被鎖了幾次

0

FOCUS TRAP 堆疊

焦點在

回到頁面上的「開啟 A」

一個套件，附 Nuxt module

V4 · 另一個套件

```
// pnpm add @vue-final-modal/nuxt
export default defineNuxtConfig({
  modules: ['@vue-final-modal/nuxt'],
})
```



V5 · 隨主套件發布

```
export default defineNuxtConfig({
  modules: ['vue-final-modal/nuxt'],
})
```

setup 內

```
<script setup lang="ts">
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
</script>
```

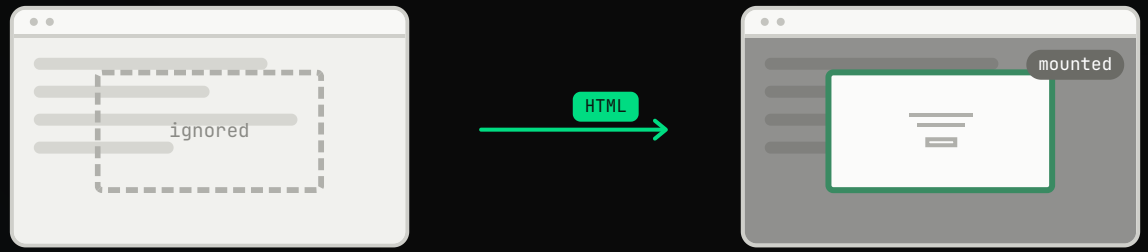


寫進 HTML，帶 z-index

立刻出現，水合完成就能操作

setup 外

```
// 任何元件之外，例如 plugin
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
```



分不出 request，跳過

mount 後再開，播進場動畫

兩條路 server 與 browser 的輸出都一致 `沒有 hydration mismatch` v4 的 `server render memory leak` 也一起解掉



這次真的是 Final 版了



v5.0.0

現在發布

結語

從 v4 遷移

```
❯ claude
> 幫我把 vue-final-modal 升級到 v5
● 正在讀 vue-final-modal.org 的遷移指南……
```

Migration Guide

v5.vue-final-modal.org

Contributors



💖 github.com/vue-final/vue-final-modal

感謝

投影片稍後將在 github.com/hunterliu1003/talks 開放

💖 感謝 Anthony Fu，投影片由 Slidev 強力驅動！

💖 感謝 sxzz，tsdown 的介紹參考自 github.com/sxzz/talks



2026-10-17